GEOSTORY

국·공유지 변화 탐지 및 무단점유 분석 AI 플랫폼



DATA BUILD · AI MODEL ·
ANALYSIS & REPORTING

Contents

Geostory AI Platform 시스템 소개

01 플랫폼 개요

02 학습데이터 구축 서비스

03 AI 모델 개발 서비스

04 AI 분석 서비스

GEOSTORY

SECTION 01

01

플랫폼 개요

PLATFORM OVERVIEW

데이터 구축부터 AI 분석 및 보고서를
하나의 플랫폼으로 처리함

01 추진 배경
02 개발 필요성
03 서비스 구성
04 목표시스템 개념도
05 도입 효과

1

추진 배경

광범위한 국·공유지 관리 한계 해소를 위한 AI 분석 플랫폼이 필요함

전국 국 · 공유지

1,148만 필지

국유지 603만
시 · 도유지 125만
군유지 419만

토지소유정보 (2026-09-08 기준) 집계

01 **광범위 · 분산된 대상**
필지별 현장 전수 조사에 인력 · 시간 과다 소요

02 **무단점유의 지속 발생**
신규 건물 · 경작 · 적치가 다음 조사 전까지 미확인

03 **같은 기준으로 관리할 필요**
필지의 위치·면적·사진을 같은 방식으로 확인·기록

Geostory AI 분석

항공·드론·위성영상 → 토지피복 AI → 필지 중첩 → 의심 필지 자동 선별

모든 필지에 동일한 기준으로 분석

GEOSTORY

2 개발 필요성

지역 적용·점유 확인·현장 조치를 하나로 연결하는 업무 체계가 필요함

01 파운데이션 모델로 빠른 지역 적용

사전학습 모델을 활용하고 지역 데이터로 필요한 부분을 보정

해결 파운데이션 모델 · 지역별 성능 검증

02 필지별 점유 적정성 확인 필요

의심 필지마다 소유자 정보와 점유 허가 여부를 함께 확인

해결 필지별 소유·허가 정보, AI 분석결과 중첩 분석

03 현장 조사와 후속 조치에 바로 쓸 결과 필요

의심 필지의 위치 · 사진 · 점유 판단 근거를 현장 확인과 조치에 바로 활용

해결 검토 목록 · 현장조사 기록 · 보고서 자동 작성

04 1~3단계를 연결하는 통합 플랫폼 필요

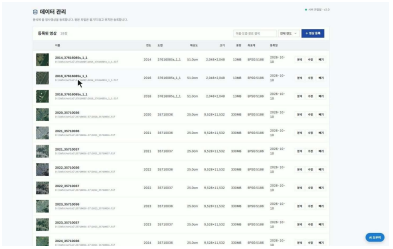
데이터 구축부터 AI 모델 학습·분석, GIS 표출과
한글·엑셀·PDF 보고서 생성까지 연계

해결 데이터 구축 · AI 모델 학습 · AI 분석 · GIS · 보고서

3 서비스 구성

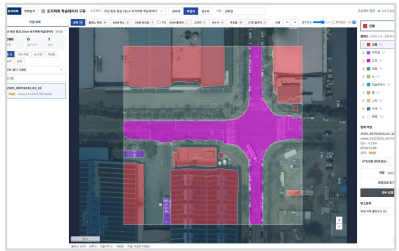
5개 서비스 · 18개 메뉴로 구성, 서비스별 상세는 이후 섹션에서 설명함

데이터 관리
영상 · 파일 · 작업



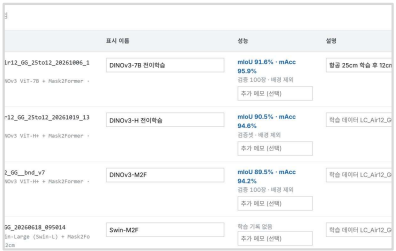
- 영상 등록
- 파일 관리
- 작업 현황
- 대시보드

학습데이터 구축
라벨링 · 검수 · 승인



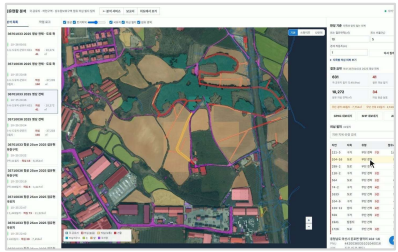
- AI 초안 생성
- 라벨 가공
- 라벨 검수
- 승인

AI 모델 개발
학습 · 공개



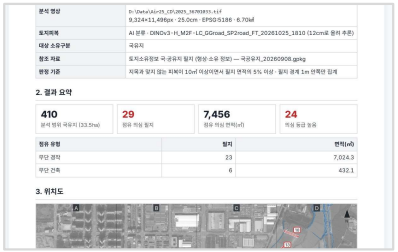
- 신규 학습
- 전이학습
- 모델 공개

AI 분석
점유 판정 · 변화 탐지



- 점유현황
- 변화탐지
- 하천 · 국유지 점유
- 한글·엑셀·PDF 보고서

지도 서비스
결과 확인 · 공유



- 결과 지도
- 영상 미리보기
- 배경지도

4 목표시스템 개념도

입력 자료부터 AI 분석 · 활용 결과까지 하나의 플랫폼에서 처리함

사용자 웹 브라우저 · 하나의 주소로 접속 · 데스크톱 도구 (라벨링 · 변화탐지) · 관리자 · 작업자 · 검수자

입력 자료

항공 정사영상
12cm · 25cm
드론 · 위성영상 확장 예정

지적 · 소유 정보
연속지적도 · 토지소유정보

보호구역
하천구역 · 상수원보호구역 등

Geostory AI Platform

데이터 구축
AI 초안 → 사람 수정 · 검수

AI 모델 개발
신규 학습 · 전이학습 · 서비스

AI 분석
토지피복 · 변화탐지 · 점유 판정

GIS 표출 · 보고서
지적 · 소유 정보 중첩 · 출력

AI 엔진 토지피복 분류 · 변화 탐지 · 경계 보정 · 위치 맞춤

재활용 분석 결과를 검수해 학습 데이터로 다시 쓰고 정확도를 높임

활용 결과

지도 서비스
점유 · 변화 확인

분석 보고서
한글 · 엑셀 · PDF

GPKG · SHP
기존 GIS · 행정 시스템 호환

공간 DB
분석 결과 · 지적 · 행정경계

저장소
원본 영상 · 결과 · 모델

컨테이너
서비스별 분리

GPU 공유
학습 · 분석

자동 복구
장애 시 재시작

5 도입 효과

기존 방식과 Geostory AI Platform 도입 후를 비교함

	기존		Geostory AI Platform 도입 후
작업 도구	5개 도구 사용 · 파일 옮기기 반복	→	하나의 플랫폼 · 같은 공간 DB로 바로 연결
조사 대상	전체 필지를 현장에서 확인	→	AI가 추린 의심 필지부터 우선 조사
변화 파악	다음 정기 조사 때 발견	→	새 영상이 들어올 때마다 점유현황/변화 추출
판정 근거	담당자별 기록	→	같은 기준 · 위치 · 면적 · 영상이 남는 보고서
데이터 활용	조사 결과를 다음 조사에 다시 쓰지 못함	→	검수 결과로 다시 학습 → 모델 정확도 향상

GEOSTORY

SECTION 02

02

학습데이터 구축

AI 초안 · 작업자 보정 · 검수 승인

GeoStory AI Platform / Training Data Build

DATA BUILD

AI 초안부터 검수까지,
AI 학습용 데이터를 신속하게 구축함

01 서비스 담당 기능
02 메뉴 구성
03 구축 배경 · 작업 흐름
04 AI 초안 · 라벨 가공
05 변화탐지 쌍 등록 · 비교
06 검수 · 승인 · 학습셋 활용

1 서비스 담당 기능

AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 : 토지피복/변화탐지 학습데이터를 한 서비스에서 구축함

Geostory AI Platform 서비스 구성

- **데이터 관리** 영상 등록 · 파일 · 작업 현황
- **학습데이터 구축** AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 · 승인
- **AI 개발** 신규 학습 · 전이학습 · 모델 공개
- **분석** 점유현황 · 변화탐지 · 보고서
- **영상 · 지도** 영상 미리보기 · 배경지도

공간 DB · 작업 기록을 전 서비스가 공유함 (쿠버네티스 기반)

학습데이터 구축 서비스 담당 기능

01 AI 라벨 초안 제작
도엽 전체 AI 분류 · SAM2.1 보정

02 라벨 가공
패치단위로 작업자 수정

03 검수 · 승인
검수자 확인 후 학습데이터로 저장

두 가지 과제
토지피복(점유현황) 학습데이터 · 변화탐지 학습데이터

2 메뉴 구성

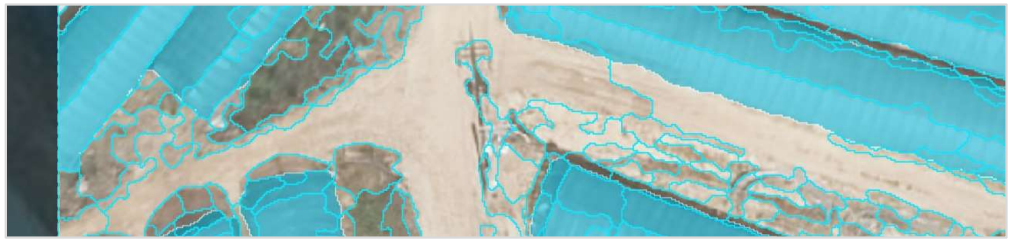
화면 메뉴를 상위 메뉴 → 화면 → 기능 순으로 정리함



3 구축 배경 및 필요성

수작업 구축의 속도 · 품질 한계와 두 시기 비교의 어려움을 AI 초안 · 자동 보정 · 검수 체계로 해결함

점유현황 (토지피복) 학습데이터



01 수작업 구축 속도 한계

경계를 손으로 그려 도엽 1장 구축에 약 5일 소요함

→ 도엽 AI 초안 12.6분 생성 · 작업자는 수정

02 지역마다 대량의 학습데이터 필요

처음부터 학습하면 지역마다 많은 데이터를 새로 만들어야 함

→ 파운데이션 모델 활용 · 지역 데이터로 추가 학습

03 토지피복 라벨 관리 체계 부재

도엽 · 패치 라벨이 파일로 흩어져 수정 · 지역 추가가 번거로움

→ 도엽 · 패치 단위 라벨 관리 · 재수정 · 지역 추가 간편

변화탐지 학습데이터



01 육안 판독 장시간 · 누락

변화 지역을 눈으로 찾아 시간이 오래 걸리고 누락이 다수 발생함

→ AI 변화 후보 선별 · 전후 영상 직관적 비교 도구 제공

02 수작업 기하보정 장시간 소요

두 영상 위치가 어긋나 기하보정을 수작업으로 맞춰야 함

→ 영상 쌍 등록 시 위치 자동 보정 · 라벨 동기화

03 영상 쌍 · 라벨 관리 체계 부재

두 시기 영상 · 보정 결과 · 라벨이 따로 있어 재작업이 번거로움

→ 영상 쌍 단위 관리 · 재수정 · 새 시기 추가 간편

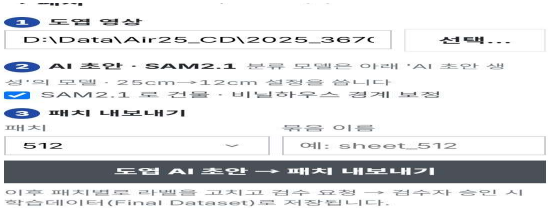
4 작업 흐름과 역할

가공과 검수를 분리해 검수자가 승인한 패치를 학습데이터로 저장함

도엽 AI 초안 → SAM2.1 보정 → 패치 내보내기 → 패치별 가공 → 검수 승인 → 학습데이터 저장

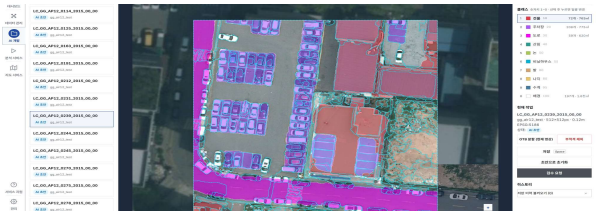
반려 시 재수정

관리자 1 – 3단계



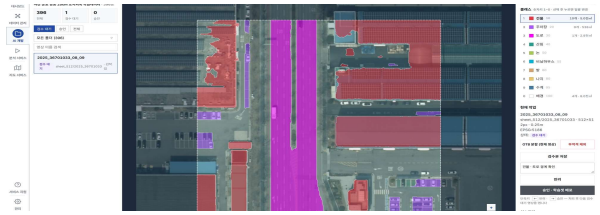
담당 영상 등록 · AI 초안 · 패치 배정
권한 **작업 생성 · 작업자 배정**
결과 패치 작업 목록

작업자 4단계



담당 배정된 패치 수정 · 검수 요청
권한 **수정 · 검수 요청 (승인 불가)**
결과 작업자 저장본

검수자 5 – 6단계



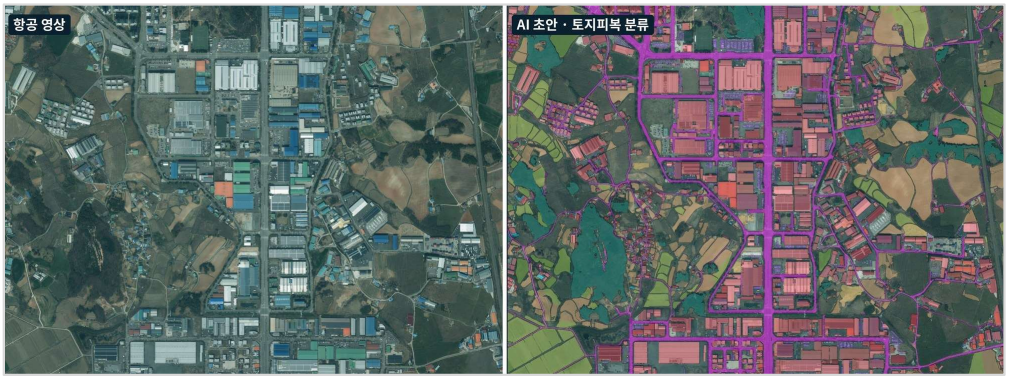
담당 패치 확인 · 의견 작성
권한 **승인 · 반려 · 수정**
결과 승인된 학습데이터

체계적 구축 **역할별 가공 · 검수 · 승인 체계를 갖춰 고품질 학습데이터를 구축함**

5 도엽 AI 초안

토지피복은 도엽 전체를, 변화탐지는 변화 지역을 AI 초안 패치로 만듦

토지피복 · 아산 둔포 36701033 도엽 (항공 25cm)



01 도엽 AI 분류
도엽 전체 한 번에 분류

02 경계 보정
SAM2.1로 경계 다듬기

03 패치 분할
512px 패치로 자르기

04 작업 목록 등록
AI 초안과 함께 등록

변화탐지 · 남원 35710036 도엽 (항공 25cm)



01 두 시기 AI 분류
두 영상 각각 분류

02 토지피복 비교
두 시기 결과 비교

03 변화 지역 추출
피복이 바뀐 영역 추출

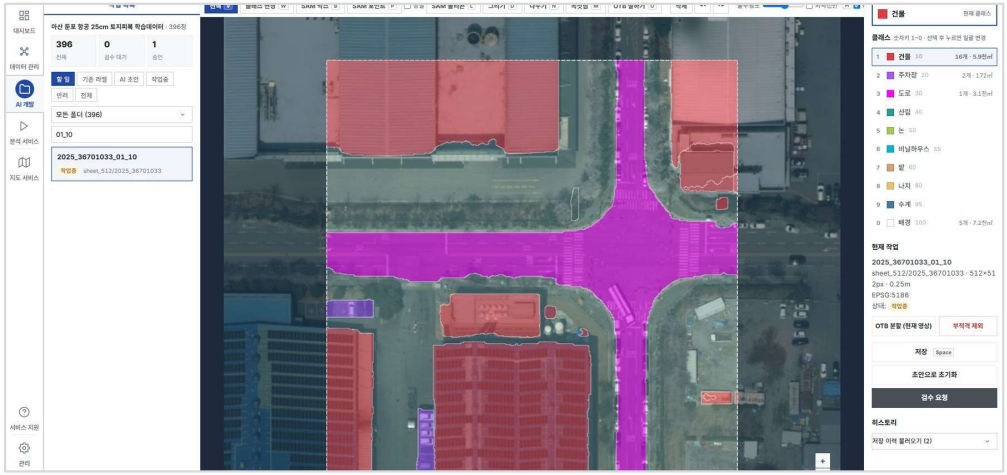
04 변화 지역 패치
패치 쌍 작업 목록 등록

GEOSTORY

6 패치별 가공

토지피복은 패치 1장을, 변화탐지는 패치 쌍을 비교해 수정

토지피복 · 패치



패치 1장의 AI 초안 라벨을 직접 수정 (512px · 항공 25cm)

변화탐지 · 패치 쌍



변화 후보 128쌍 : 스와이프로 두 시기를 비교해 변화 영역 수정

01 작업 목록에서 패치 선택
AI 초안 상태 패치를 골라 작업 시작

02 패치 단위 수정 · 저장
SAM · 그리기 · 클래스 변경 도구

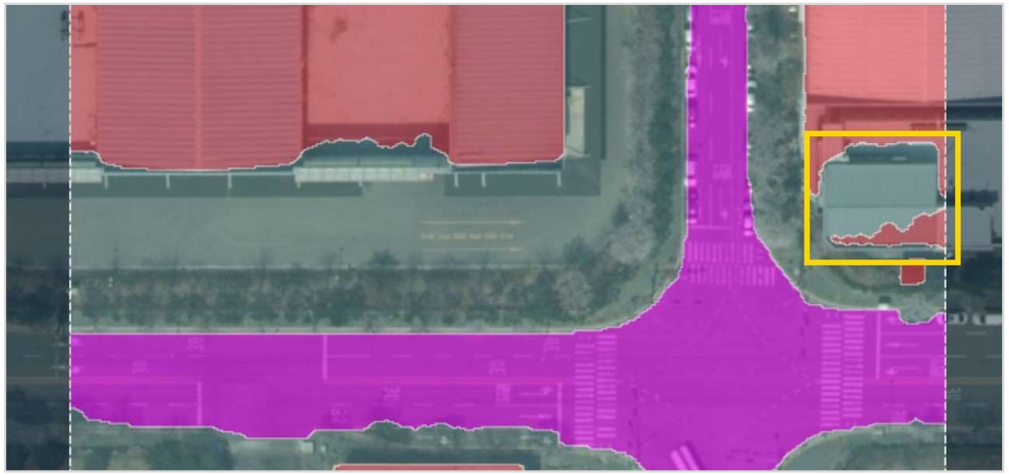
03 수정 완료 후 검수 요청
검수자 승인 시 학습데이터로 저장

7

초안 수정

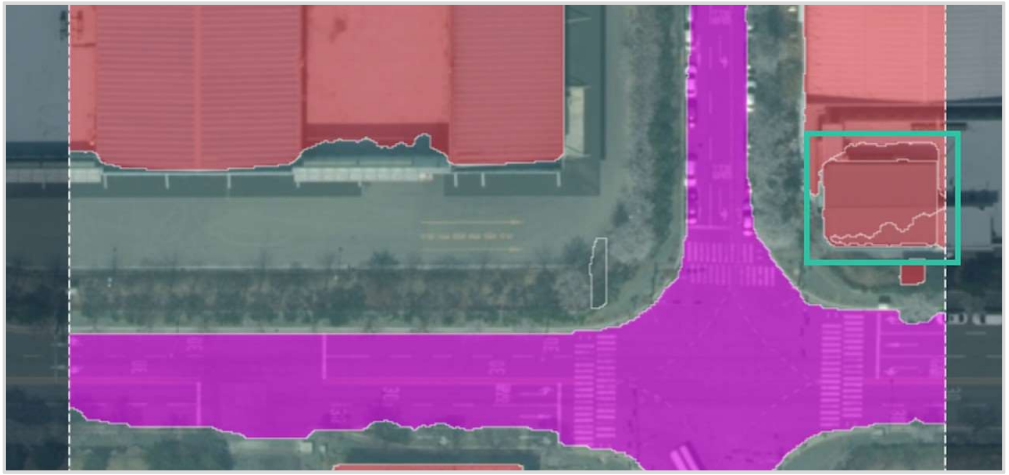
AI 초안을 SAM2.1 모델 등을 사용하여 수정

① AI 초안



노란 상자 : AI 초안에서 건물 일부 누락

② 수정 · 저장 후



초록 상자 : SAM 박스 1회로 경계 반영

01 패치 2025_36701033_01_10
아산 둔포 36701033 도엽

02 SAM 박스로 누락 보완
박스를 그리면 경계를 따라 영역 생성

03 저장 즉시 상태 반영
AI 초안 → 작업중 · 작업자 저장본

8

편집 도구

SAM · 그리기 · OTB Segmentation 등 편집 도구를 상황에 맞게 사용함



주차장 · 건물 · 도로 초안 편집 화면 (항공 12cm)

SAM 포인트 P

대상 클릭 시 객체 경계 따라 영역 생성

SAM 박스 B

박스를 그리면 객체 경계로 잘라 클래스 부여

SAM 폴리곤 L

다각형 안쪽 객체 경계 반영

클래스 변경 W

폴리곤 선택 시 현재 클래스로 변경

그리기 · 꼭짓점 D

직접 그리기, 꼭짓점 끌어 수정

OTB O

영상 분할 구획을 눌러 한 번에 칠하기

GEOSTORY

9

패치 주변 영상 표시

패치 가장자리에서 잘린 건물 · 도로도 주변 영상을 보고 정확히 경계 판단

01 문제 : 패치 가장자리에서 객체가 잘림

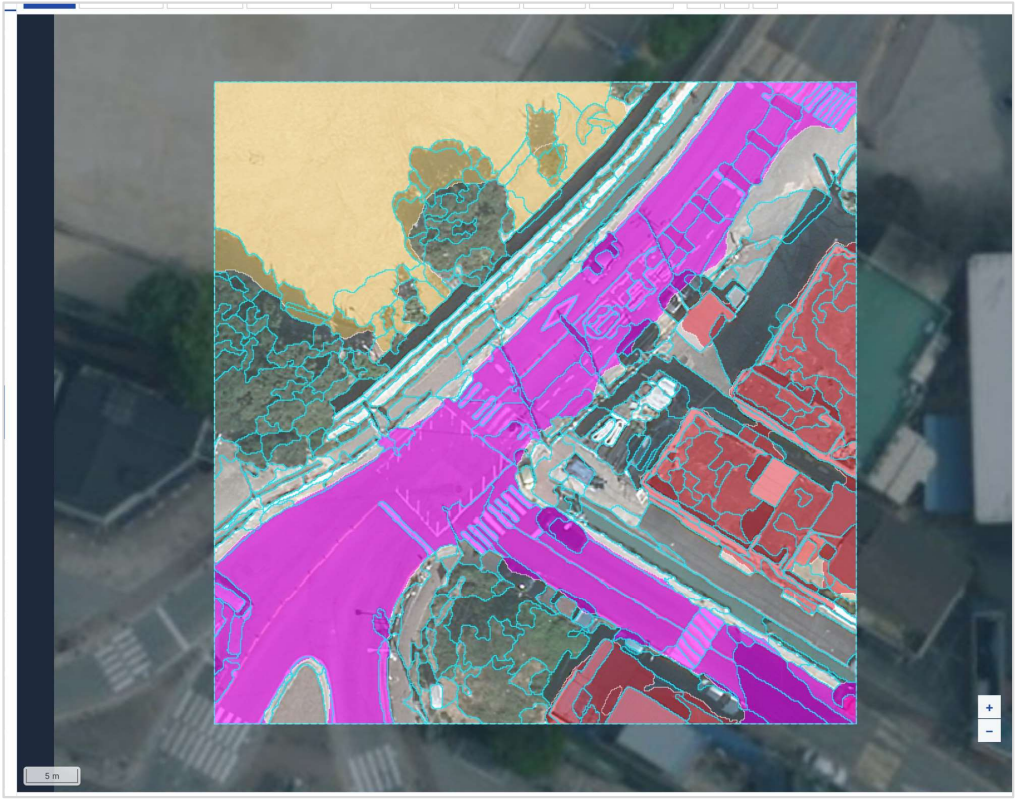
경계에 걸친 건물 · 도로의 모양을 알 수 없음

02 해결 : 주변 패치를 이어 붙여 표시

인접 영상을 자동으로 찾아 패치 바깥에 표시

03 보완 : 주변 영상이 없으면 V-World로 채움

도엽 끝 패치도 주변 맥락을 보고 경계 판단



색칠된 사각형 = 작업 패치(라벨 대상) · 바깥 = 주변 영상(참고용)

10

변화탐지 영상 쌍 등록

두 시기 영상을 업로드하면 자동으로 기하보정함



관리자 › 두 시기 영상 쌍 등록 · 위치 보정

01

이전 · 이후 영상 선택

영상이나 폴더 선택 · 원본은 읽기 전용

02

연속 쌍 자동 생성

연도별 영상이 섞인 폴더에서도 도엽별 쌍 (2020→2021…) 생성

03

위치 보정

V-World 또는 이전 영상을 기준으로 위치를 맞춤

자동 기하보정 효과

수작업 기하보정 없이 두 시기 영상의 위치를 자동 정합하여 경계 어긋남에 따른 변화 오탐을 방지함

GEOSTORY

11

기하보정 결과 : 보정 전 · 후

두 시기 영상 위치를 자동 보정하고 라벨을 동기화함

V-World 기준 보정 01
2020 → V-World

두 시기 위치 맞춤 02
2025 → 보정된 2020

라벨 동기화 03
기존 라벨도 같은 변환으로 이동

원본 유지 · 1.3분/도엽 04
보정본 별도 생성



칸마다 2020 · 2025 영상 교차 : 남원 35710036 도엽

보정 전 칸 사이 건물 경계 끊김(빨강) → 보정 후 이어짐(초록)

12

변화탐지 비교 · 확정

이전 · 이후 영상을 번갈아 보며 변화 영역을 확정함

이전 · 이후 전환 Q · W
키 하나로 두 시기 전환

스와이프 S
슬라이더로 한 화면에서 겹쳐 비교

SAM 박스 · 포인트 B
변화 대상 경계를 SAM으로 추출

지우개 · 꼭짓점 E
불필요 영역 삭제 · 형상 수정



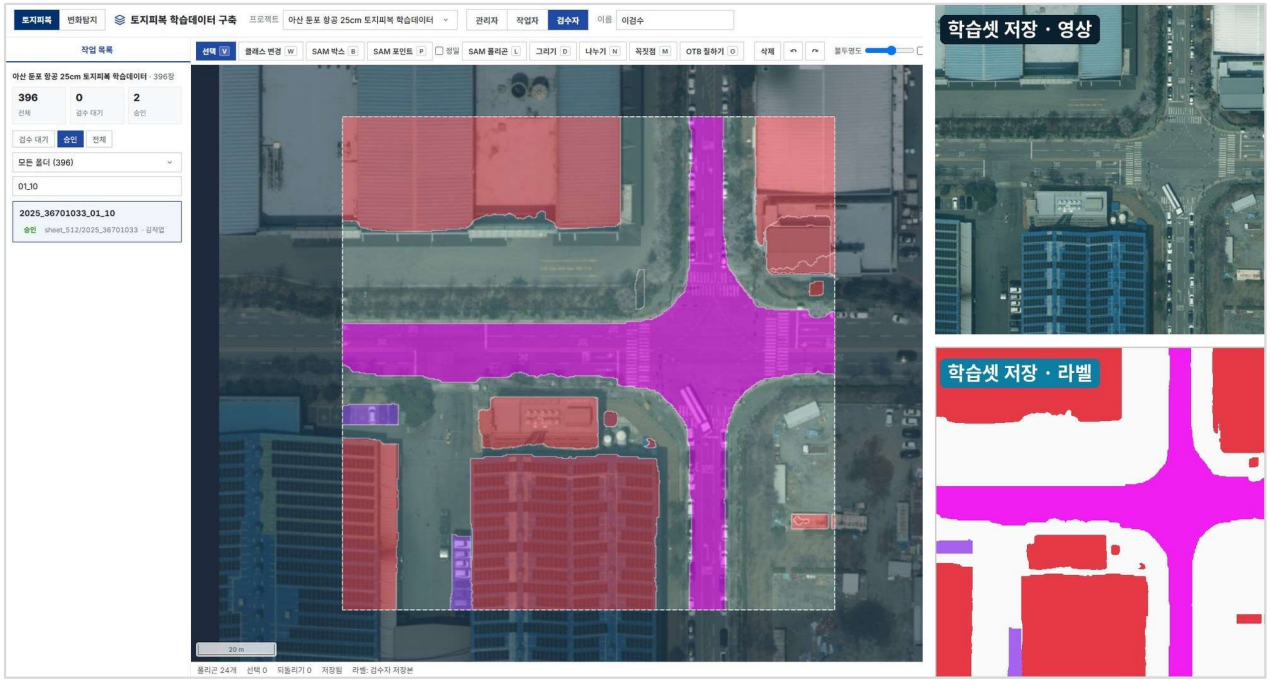
스와이프 : 슬라이더 좌우로 이전 · 이후 영상을 한 화면에서 비교

계절 · 그림자 차이를 제외하고 실제 변화를 확정

13

검수 · 승인 · 학습셋

토지피복 · 변화탐지 모두 검수자 승인본을 학습셋으로 저장함



검수자 승인 후 : 승인 패치(왼쪽) · 학습셋으로 저장된 영상 · 라벨(오른쪽)

1 **검수 요청**
작업자가 패치 저장 후 요청

2 **품질 검사**
클래스 누락 등 품질 검사

3 **승인 · 반려**
반려 시 의견 첨부

4 **학습셋 저장**
승인본 저장 · 이력 보존

변화탐지 유형 **신축 · 철거 · 형질변경 : 학습 라벨은 변화 / 비변화, 유형은 검토 · 통계용 속성으로 관리함**

14

학습 데이터셋 활용 흐름

승인된 학습 데이터셋으로 모델을 학습 · 검증하고, 공개한 모델을 AI 분석에 적용

승인 학습데이터
검수 승인본

데이터셋 구성
학습 · 검증 · 평가 8 : 1 : 1

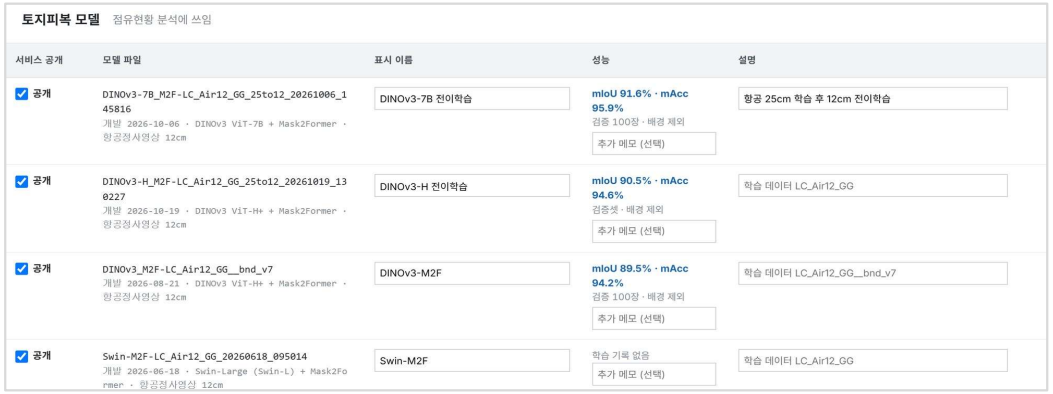
모델 학습 · 검증
검증 성능 함께 기록

모델 공개
분석 · AI 초안에 사용

토지피복 클래스 라벨링 · 학습 · 분석

건물	주차장
도로	산림
논	비닐하우스
밭	나지
수계	기타

라벨 번호 · 이름 · 색을 한 곳에서 관리



모델 관리 : 등록 → 성능 비교 → 검증 모델 공개

91.6%
토지피복 모델 mIoU

93.0%
변화탐지 모델 F1 score

GEOSTORY

SECTION 03

03

AI 모델 개발

모델 학습 · 검증 · 공개 · MLOps

AI MODEL DEVELOPMENT

**승인된 학습데이터로 모델을 학습 · 검증하고,
성능이 오른 모델을 분석에 적용함**

01 서비스 담당 기능
02 서비스 모델 성능
03 신규 학습 · 전이학습
04 MLOps 체계
05 도로 분류 개선 사례
06 후처리 자동화

1 서비스 담당 기능

신규 학습 · 전이학습 · 성능 비교 · 모델 공개 : 성능이 오른 모델을 분석에 적용함

Geostory AI Platform 서비스 구성

- **데이터 관리** 영상 등록 · 파일 · 작업 현황
- **학습데이터 구축** AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 · 승인
- **AI 개발** 신규 학습 · 전이학습 · 모델 공개
- **분석** 점유현황 · 변화탐지 · 보고서
- **영상 · 지도** 영상 미리보기 · 배경지도

공간 DB · 작업 기록을 전 서비스가 공유함 (쿠버네티스 기반)

AI 개발 서비스 담당 기능

01 **신규 학습 · 전이학습**
새 모델 학습 · 지역 데이터로 개선

02 **성능 비교**
같은 검증셋으로 학습 전 · 후 성능 비교

03 **모델 공개**
모델별 성능 비교 후 분석에 적용

적용 모델
토지피복(점유현황) 모델 · 변화탐지 모델

2 서비스 모델 성능

토지피복 91.6% · 변화탐지 93.0% 정확도로 실제 도엽에서 점유 의심 필지와 변화를 찾아냄

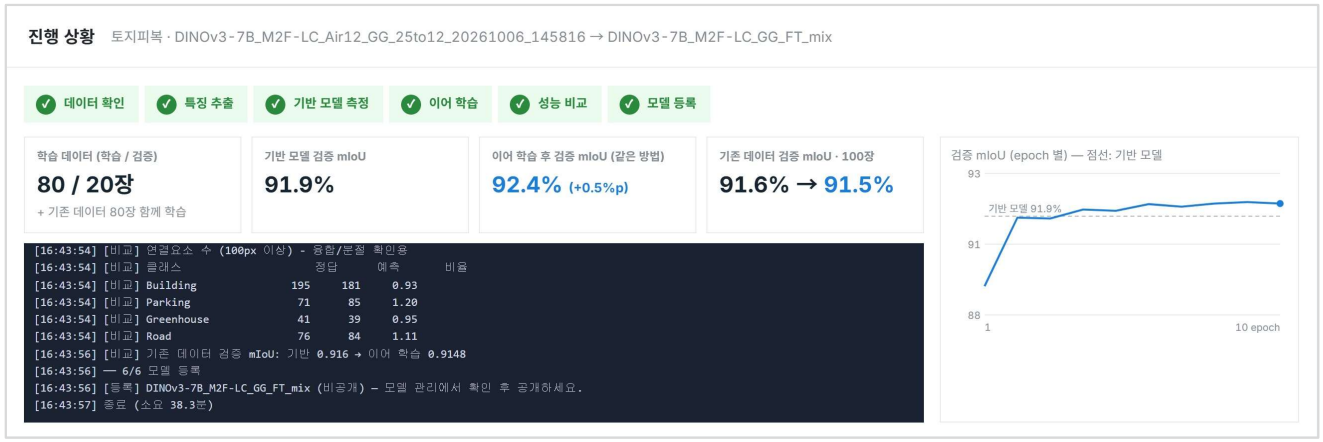
토지피복 모델 점유현황	검증 정확도 (mIoU) **91.6%** 검증 영상 100장 · 배경 제외 화소 정확도 95.9%	점유 판정 핵심 피복 IoU **88 % 이상** 건물 · 논 · 밭 · 비닐하우스 4종 모두 88% 이상	실제 도엽 적용 **410 필지** 아산 둔포 도엽 1장 · 항공 25cm 국유지 중 29필지 점유 의심
변화탐지 모델 두 시기 비교	검증 F1 (변화) **93.0%** 검증 1,161쌍 · 변화 기준 정밀 94.7% · 재현 91.4%	도엽 처리 시간 **12.6 분** 1:5000 도엽 1장 기준 AI 초안 + SAM2.1 정밀화	실제 도엽 적용 **25 곳** 남원 도엽 1장 · 2024 → 2025 변화 면적 35,902㎡

GEOSTORY

3 신규 학습 · 전이학습

새로 구축한 학습데이터로 서비스 모델을 추가 학습하고, 학습 전 · 후 성능을 자동으로 비교

데이터 확인 → 특징 추출 → 기존 성능 측정 → 추가 학습 → **성능 비교** → 모델 등록



전이학습 진행 화면 : 신규 · 기존 검증 데이터에서 학습 전 · 후 성능 비교

시연 결과 (경기 12cm 영상)

신규 데이터에 기존 데이터 일부를 더해 10회 추가 학습

mIoU 신규 데이터 **91.9% → 92.4%** · 기존 데이터 **91.6% → 91.5%**

	신규 학습	전이학습
시작점	특징 추출부	서비스 모델
적용 대상	새 분류 체계	데이터 추가 시
학습 횟수	40회	20회
성능 확인	검증 데이터 평가	학습 전 · 후 비교

4 MLOps 체계

학습 · 성능 비교 · 공개 · 분석 결과 재활용을 반복해 모델을 계속 개선함

모델 개선 순환



기록 · 관리

학습 이력 기록
학습셋 · 설정 · 성능을 모델별로 저장

모델 공개 관리
성능 비교 후 공개 · 비공개 보관

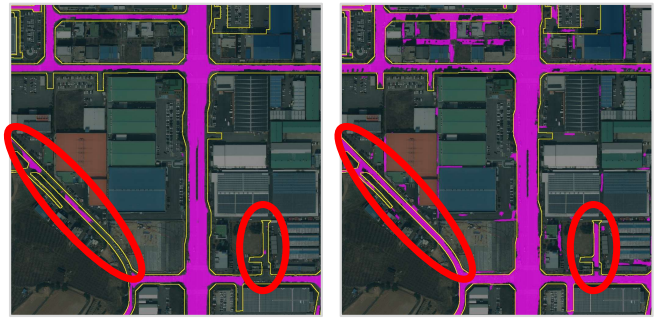
공통 클래스 체계
라벨링 · 학습 · 분석에 같은 클래스 적용

5 도로 분류 개선 사례

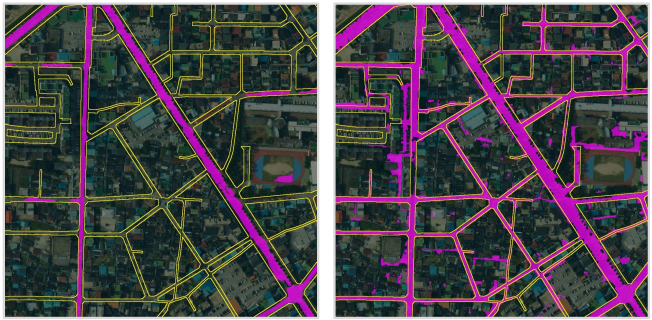
도로 라벨 보정 · 추가 학습으로 시가지 골목길까지 추론되어 일치도가 4.1%에서 55.3%로 향상됨

1. 학습 전·후 도로 추론 결과

기존 모델 | 도로보정 모델



산업단지
1m 일치도
4.3% → **31.0%**



남원 시가지 · 골목길
1m 일치도
4.1% → **55.3%**
IoU 73.6% · 거리 1.0m

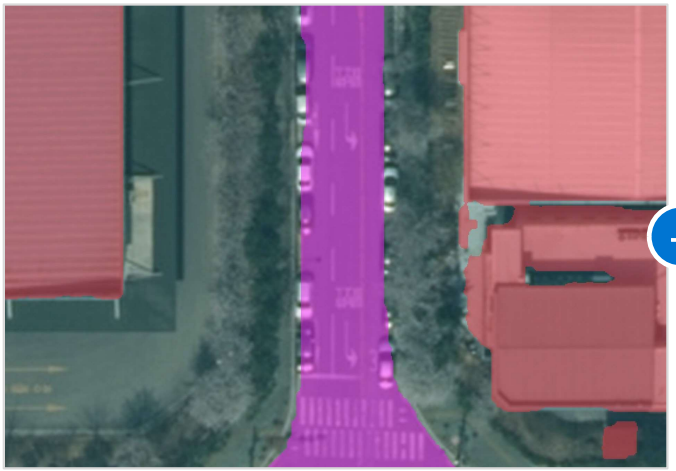
2. MLOps 순환 적용

1	**학습데이터 구축 : 라벨 보정** 기존도로 · 토지피복 도로 면 → 도로 (비대상지 라벨)
1	**학습데이터 구축 : 골목길 · 농로 포함** 폭 8m 이하 포장 띠 → 도로, 가로수 · 풀 · 흙 덩어리 제외
2	**모델 학습 : 추가 학습** 특징 추출부 고정 · 분할부 10회 추가 학습
3 · 4	**성능 비교 → 모델 공개** 1m 일치도 시가지 55.3% · 산업단지 31.0%

6 후처리 자동화

AI 결과를 검수 · GIS 납품에 바로 쓸 수 있는 폴리곤으로 다듬음

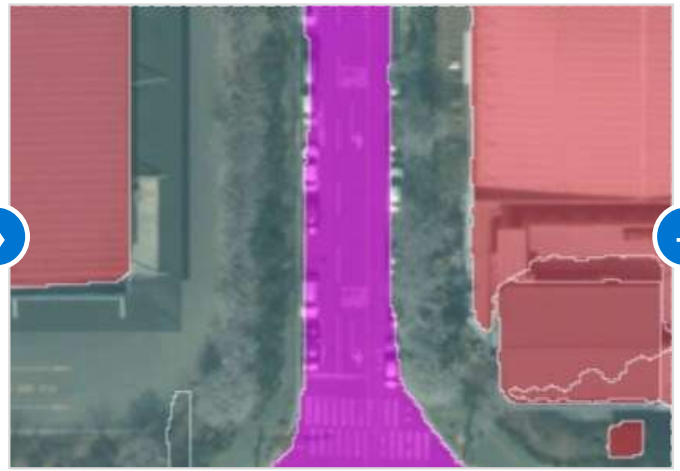
1. AutoLabel 자동 구획 · 벡터 정형화



1차 자동 구획
AI 결과로 객체 경계 자동 생성

직각 · 정점 정형화
계단형 경계 → GIS 납품 폴리곤

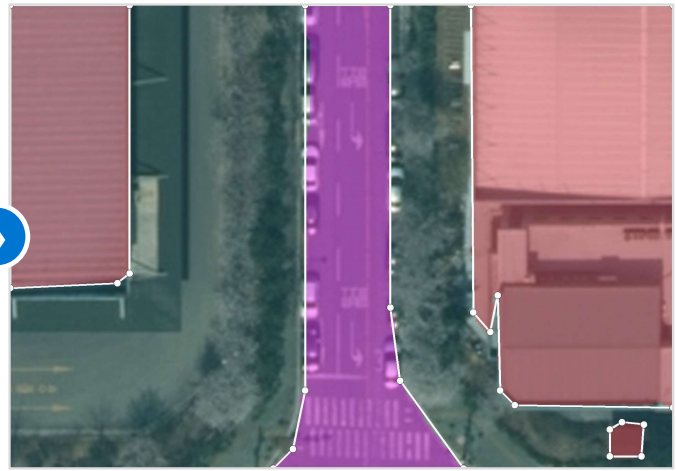
2. SAM2.1 범용 경계 정밀 보정



클릭 · 박스 한 번
포인트 · 박스로 경계 즉시 생성

범용 객체 분할
건물 · 도로 · 농경지에 같은 모델 적용

3. 4대 후처리 납품 데이터 품질 정제



경계 스냅
SAM2.1 윤곽 밀착

구멍 메움
반사로 생긴 구멍 제거

돌기 제거
톱니 경계 평탄화

미세 조각 제거
작은 파편 병합

GEOSTORY

GEOSTORY

SECTION 04

04

AI 분석 · 보고서

점유 판정 · 변화탐지 · 보호구역 · 보고서

AI ANALYSIS & REPORTING

**AI가 점유 의심 필지와 토지 변화를 찾아,
지도와 보고서로 제공함**

01 서비스 담당 기능
02 두 도엽 실증
03 점유 판정 방식
04 분석 설정
05 점유 의심 사례
06 변화 탐지
07 변화 탐지 사례
08 보호구역 분석
09 보고서 자동 작성

1

서비스 담당 기능

점유 판정 · 변화 탐지 · 보고서 작성 : AI 분석 결과를 현장 조사와 업무에 활용함

Geostory AI Platform 서비스 구성

- **데이터 관리** 영상 등록 · 파일 · 작업 현황
- **학습데이터 구축** AI 초안 · 라벨 가공 · 검수 · 승인
- **AI 개발** 신규 학습 · 전이학습 · 모델 공개
- **분석** 점유현황 · 변화탐지 · 보고서
- **영상 · 지도** 영상 미리보기 · 배경지도

공간 DB · 작업 기록을 전 서비스가 공유함 (쿠버네티스 기반)

분석 서비스 담당 기능

01 **점유 판정**
토지피복 결과와 국 · 공유지 필지 중첩

02 **변화 탐지**
두 시기 영상 비교로 신규 변화 추출

03 **보고서 작성**
한글 · 엑셀 · PDF · GIS 출력

분석 대상
국유지 · 국공유지 · 하천구역 · 상수원보호구역

GEOSTORY

3 점유 판정 방식

항공사진을 토지피복으로 분류하고 필지 지목과 비교해 의심 필지를 자동 표시함

항공사진 12cm · 25cm 정사영상 → **토지피복 AI** 10종 자동 분류 → **필지 중첩** 국 · 공유지 필지 · 지목 → **판정** 지목과 맞지 않는 피복



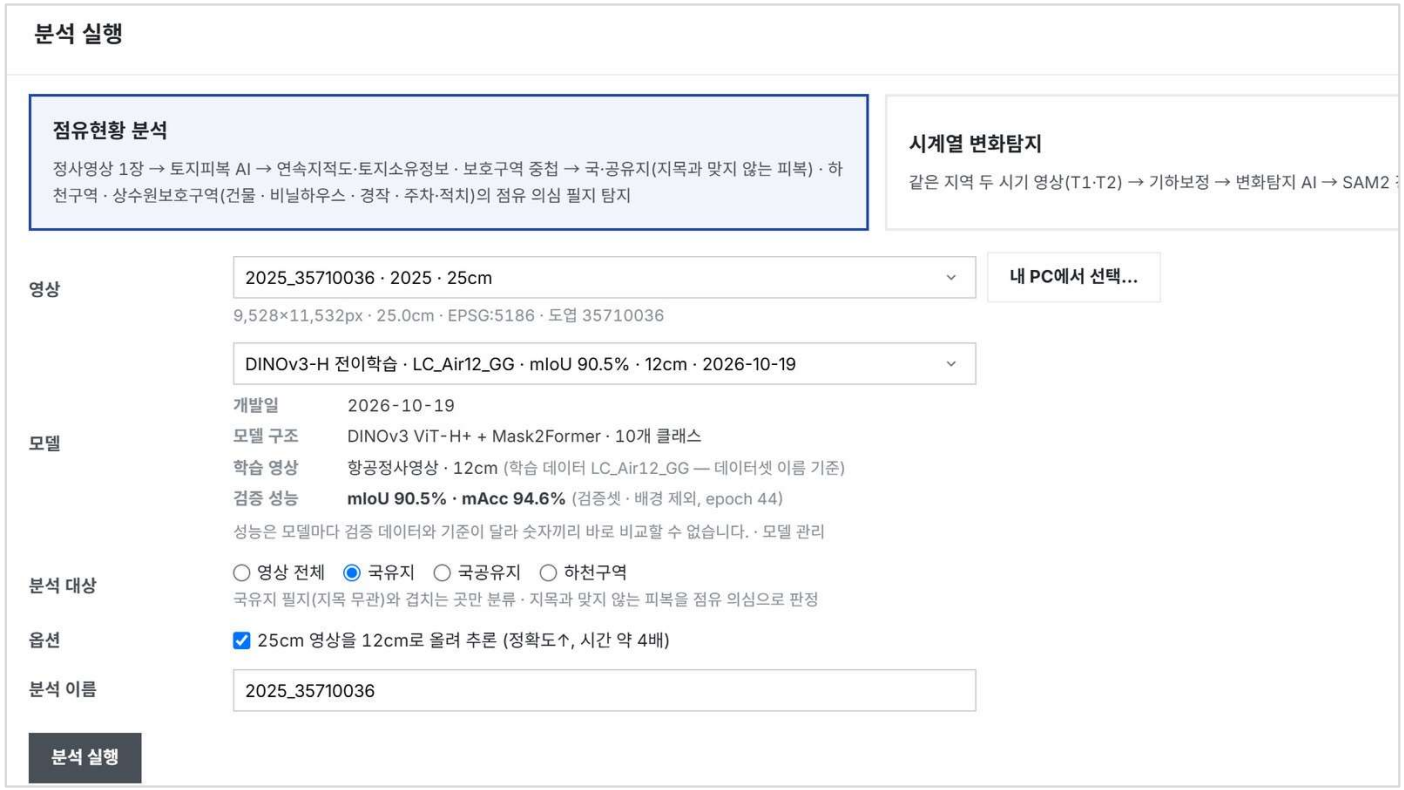
판정 예

무단 건축	도로 · 구거 · 임야 위 건물
무단 경작	도로 · 구거 위 논 · 밭 · 비닐하우스
주차 · 적치	도로 부지 위 주차장 · 적치

기준 지목과 다른 피복 10㎡ 이상 · 필지 면적 5% 이상 (화면에서 조정)

4 분석 설정

분석 유형 · 영상 · 모델 · 분석 대상을 차례로 선택해 분석함



분석 서비스 화면 : 분석 유형 · 영상 · 모델 · 분석 대상 선택

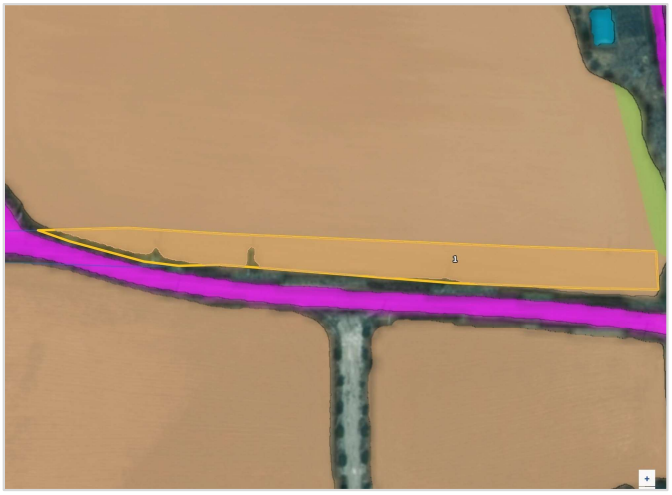
01
분석 유형 · 영상 선택
점유현황 분석 또는 시계열 변화탐지 선택 후 도엽 영상 지정

02
모델 선택
모델 구조 · 학습 영상 · 정확도를 확인하고 선택

03
분석 대상 선택
영상 전체 · 국유지 · 국공유지 · 하천구역 중 선택

5 점유 의심 사례

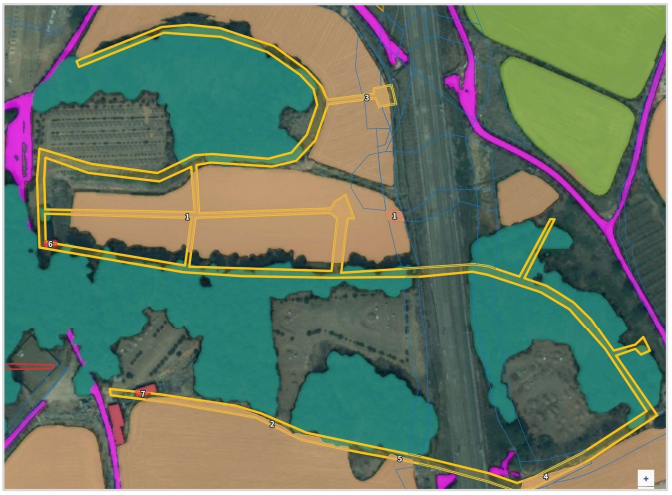
36701033 도엽 국 · 공유지 631필지 중 41필지 점유 의심, 26필지는 논밭으로 이용함 (7,754㎡)



염작리 299-2 · 지목 도로

742 ㎡

필지의 93%를 논밭으로 이용



염작리 121-5 · 지목 구거

1,009 ㎡

필지의 22%를 논밭으로 이용



염작리 118-2 · 지목 구거

715 ㎡

필지의 76%를 논밭으로 이용

판정 기준 10㎡ 이상 · 필지 면적 5% 이상 → 국 · 공유지 631필지 중 41필지 의심 (무단 경작 26 · 무단 건축 15)

6 변화 탐지

남원 도엽 2024 → 2025 비교 결과, AI 변화 후보 703곳 중 국유지 변화 21곳을 확인함



결과 요약

21	17,162	6,452
변화 영역	변화 면적(㎡)	최대(㎡)

피복 변화 확인 구성 차이 30% 이상 확인 · 15% 미만 없음

변화 확인 16 · 변화 약함 5 · 피복 변화 없음 58

업무별 변화 확인 누르면 그 구역 안 변화만 표시

국유지 · 하천구역: 무단점유 의심 / 상수원보호구역: 행위 제한 구역 안 신축 · 형질변경 확인

국유지 20 곳 · 2,652.4㎡ · 하천구역 2 곳 · 129.6㎡

상수원보호구역 2 곳 · 1,101.6㎡

GPKG 내보내기 | SHP 내보내기 | AI 보고서

변화 영역 21곳 · 면적순

#8 기타 → 나지 변화 약함 국유지	6,452.4㎡
#12 산림 → 나지 변화 확인 국유지	2,272.4㎡
#17 건물 → 기타 변화 확인 국유지	1,406.8㎡
#6 기타 → 나지 변화 확인 국유지	1,263.1㎡
#1 기타 → 도로 변화 약함 국유지 상수원보호구역	1,009.7㎡
#7 기타 → 나지 변화 약함 국유지	831㎡
#5 기타 → 나지 변화 확인 국유지	729.4㎡
#14 건물 → 기타 변화 약함 국유지	547.6㎡
#16 기타 → 주차장 변화 확인 국유지	526.3㎡
#10 기타 → 나지 변화 확인 국유지	248.4㎡

빨강 · 주황 = 변화 영역 · 파란 선 = 국유지 필지 · 오른쪽 = 면적순 목록

703곳 AI 변화 후보 전체

↓

411곳 두 시기 토지피복 변화 확인

↓

42곳 국유지 필지와 겹침

↓

21곳 SAM 경계 보정 · 1.7ha

변화 결과 활용

GIS · 보고서

GPKG · SHP 내보내기 · AI 보고서 자동 작성

GEOSTORY

7

변화 탐지 사례

2024 → 2025 영상에서 신축 · 철거 · 공사를 찾아 국유지와 겹친 면적을 계산함



신축 기타 → 건물 · 171㎡
겹침 : 국유지 2㎡



철거 건물 → 기타 · 1,407㎡
겹침 : 국유지 19㎡



공사 주차장 → 기타 · 235㎡
겹침 : 국유지 235㎡ (전체)

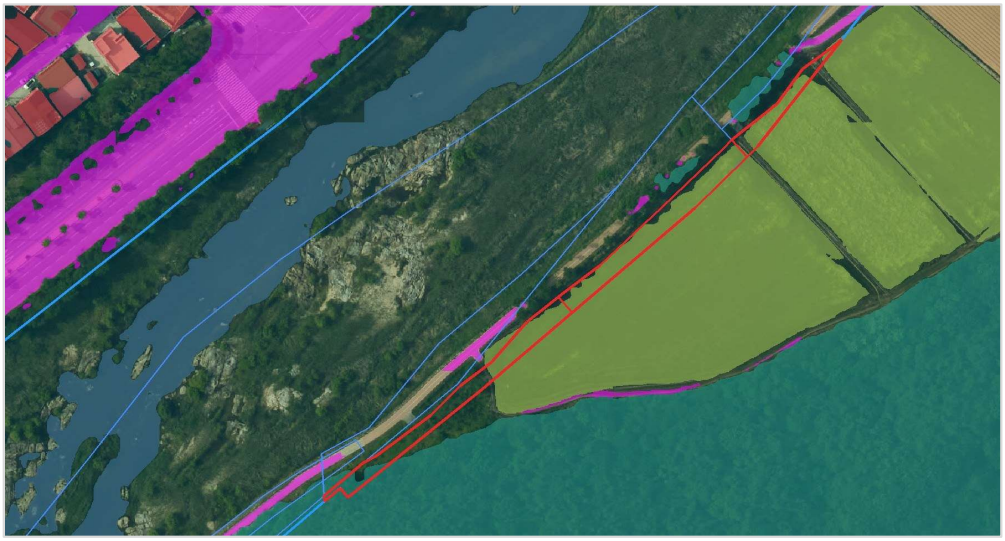
노란 선 = AI 변화 영역 (SAM2.1로 경계 보정) · 파란 선 = 국유지 필지

8

보호구역 분석

하천구역 무단점유 의심 필지를 자동 선별하고 상수원보호구역 신규 변화를 따로 집계함

하천구역 무단점유 소유 무관 · 구역 안 필지 전체 판정



336 필지
하천구역 안 필지

8 필지
무단점유 의심 · 1,447㎡

보호구역 안 변화 그림 : 상수원보호구역 · 변화 위치



8 곳
상수원 구역 안 · 2,071㎡

2 곳
하천구역 안 변화 · 366㎡

남원 35710036 도엽 · 왼쪽 하천구역 경계 · 의심 필지(빨강) · 오른쪽 상수원보호구역(초록) · 변화 위치(빨강)

GEOSTORY

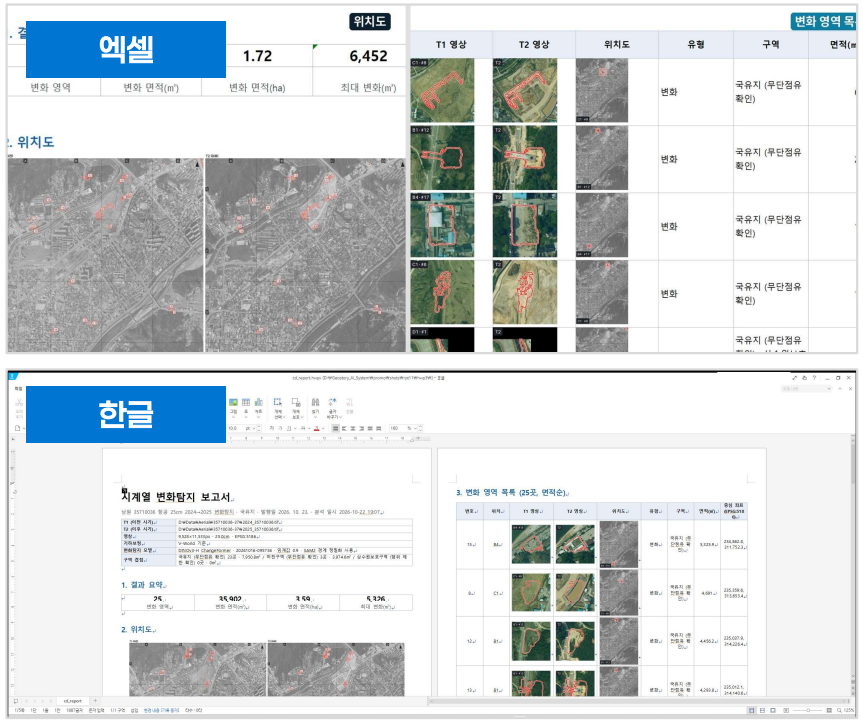
9

보고서 자동 작성

보고서는 한글 · 엑셀 · PDF로, 공간 데이터는 GPKG · SHP로 내보냄



자동 작성 보고서 : 개요 · 요약 · 위치도 · 목록



엑셀 · 한글 : 위치도 · 변화 영역 목록

작성 기간 단축
분석 직후 자동 생성

분석 보고서
한글 · 엑셀 · PDF 저장

GPKG · SHP
기존 GIS · 행정 시스템 호환

지도 서비스
위성지도 위 변화 · 점유 확인

활용 국 · 공유지 점유 실태 조사 · 개발행위 모니터링 · 지도 갱신 대상 선별

GEOSTORY

감사합니다

Question & Answer

질문에 성심껏 답변드리겠습니다